

SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

1. Identificación de Activos

Para garantizar la seguridad del sistema TuringHelpDesk se han identificado los activos críticos involucrados en el proyecto:

Activos de Información

- Base de datos MariaDB que almacena usuarios, incidencias, comentarios, estados, categorías y prioridades.
- Copias de seguridad generadas mediante scripts automatizados.
- Archivos de configuración de DNS, DHCP, Apache y MariaDB.
- Registros de actividad e historial de incidencias.

Activos Software

- Ubuntu Server como sistema operativo principal.
- Apache2 como servidor web.
- PHP como lenguaje de programación de la aplicación.
- MariaDB como sistema gestor de bases de datos.
- BIND9 como servidor DNS.
- ISC DHCP Server como servidor DHCP.
- OpenSSH para administración remota.
- Scripts Bash y Python desarrollados para automatización.

Activos Hardware

- Máquina virtual Ubuntu Server alojada en VirtualBox.
- Equipo cliente Windows utilizado para el acceso y pruebas.
- Equipo anfitrión que ejecuta el entorno virtualizado.

Activos Humanos

- Administradores del sistema.
- Profesores usuarios de la aplicación.
- Responsable del mantenimiento y desarrollo de la plataforma.

Activos de Servicio

- Servicio web HTTPS.
- Servicio DNS.
- Servicio DHCP.
- Servicio SSH.

- Servicio de base de datos.

2. Identificación de Amenazas

Se han identificado las siguientes amenazas potenciales:

Amenazas Externas

- Accesos no autorizados mediante ataques de fuerza bruta.
- Interceptación de comunicaciones.
- Explotación de vulnerabilidades del servidor web.
- Ataques de denegación de servicio (DoS).
- Malware o software malicioso.

Amenazas Internas

- Uso indebido de privilegios por parte de usuarios autorizados.
- Eliminación accidental de datos.
- Modificación incorrecta de configuraciones críticas.
- Errores humanos durante tareas administrativas.

Amenazas Físicas

- Fallos de hardware.
- Pérdida de alimentación eléctrica.
- Corrupción de la máquina virtual.

3. Evaluación de Vulnerabilidades

Aplicación Web

- Posible acceso indebido mediante URLs si no existen controles de rol.
- Introducción de datos maliciosos por formularios.

Sistema Operativo

- Servicios expuestos en red.
- Configuraciones incorrectas de permisos.

Base de Datos

- Pérdida de información por borrado accidental.
- Accesos no autorizados a cuentas privilegiadas.

Red

- Suplantación de resolución DNS.
- Asignación incorrecta de parámetros DHCP.

Disponibilidad

- Ausencia de copias de seguridad.
- Fallos de software o sistema operativo.

Valoración

Vulnerabilidad	Probabilidad	Impacto
Acceso indebido a URLs	Media	Alta
Pérdida de base de datos	Baja	Muy Alta
Error humano	Alta	Media
Ataque de fuerza bruta	Media	Alta
Fallo de máquina virtual	Baja	Muy Alta

4. Análisis de Riesgos

Se ha utilizado una matriz de riesgos basada en Probabilidad e Impacto.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel
Pérdida de datos	Baja	Muy Alto	Alto
Acceso no autorizado	Media	Alto	Alto
Error administrativo	Alta	Medio	Alto
Fallo DNS	Media	Medio	Medio
Caída del servidor web	Media	Alto	Alto
Corrupción de máquina virtual	Baja	Muy Alto	Alto

Matriz de Riesgos

Impacto \ Probabilidad	Baja	Media	Alta
Muy Alto	Alto	Crítico	Crítico

Alto	Medio	Alto	Crítico
Medio	Bajo	Medio	Alto
Bajo	Bajo	Bajo	Medio

5. Estrategias de Mitigación

Control de Acceso

- Autenticación obligatoria mediante usuario y contraseña.
- Separación de perfiles Administrador y Profesor.
- Restricción de acceso a funciones administrativas.

Protección de Comunicaciones

- Implementación de HTTPS mediante certificado SSL.
- Acceso mediante nombre DNS propio (turinghelpdesk.local).

Protección de Datos

- Copias de seguridad automáticas mediante script Bash.
- Exportación de datos mediante script Python.

Seguridad del Sistema

- Actualización periódica de Ubuntu Server.
- Uso de permisos mínimos necesarios.
- Restricción de acceso SSH a usuarios autorizados.

Disponibilidad

- Copias de seguridad periódicas.
- Restauración documentada.
- Monitorización de servicios críticos.

6. Implementación del Plan

Fase 1

Instalación y configuración de Ubuntu Server.

Fase 2

Configuración de DNS y DHCP.

Fase 3

Instalación de Apache, PHP y MariaDB.

Fase 4

Desarrollo de la aplicación TuringHelpDesk.

Fase 5

Implementación de control de usuarios y roles.

Fase 6

Implementación de HTTPS mediante SSL.

Fase 7

Configuración de copias de seguridad automáticas.

Responsables

Tarea	Responsable
Administración del servidor	Administrador
Gestión DNS/DHCP	Administrador
Gestión de incidencias	Administrador y Profesores
Copias de seguridad	Administrador

7. Monitoreo y Revisión Continua

Servicios monitorizados

- Apache2
- MariaDB
- BIND9
- ISC DHCP Server
- OpenSSH

Procedimientos

- Verificación periódica mediante `systemctl status`.

- Revisión de logs del sistema.
- Comprobación del funcionamiento DNS.
- Comprobación del acceso HTTPS.
- Verificación de copias de seguridad.

Periodicidad

- Semanal para servicios.
- Mensual para revisión de riesgos.
- Trimestral para revisión completa del plan.

8. Plan de Respuesta ante Incidentes

Incidente: Pérdida de Base de Datos

Acciones:

1. Detener modificaciones.
2. Restaurar copia de seguridad.
3. Verificar integridad de los datos.
4. Registrar incidencia.

Incidente: Caída del Servidor Web

Acciones:

1. Comprobar estado de Apache.
2. Reiniciar servicio.
3. Analizar logs.
4. Restaurar configuración si es necesario.

Incidente: Acceso No Autorizado

Acciones:

1. Bloquear cuenta afectada.
2. Cambiar credenciales.
3. Analizar registros de acceso.
4. Informar al responsable.

Incidente: Fallo DNS

Acciones:

1. Verificar configuración de BIND9.
2. Reiniciar servicio.

3. Comprobar resolución de nombres.
4. Restaurar configuración anterior si procede.

9. Documentación y Reporting

Documentación Técnica Generada

Sistema Operativo

- Configuración de Ubuntu Server.
- Configuración de red.
- Configuración SSH.

Servicios de Red

- DNS (BIND9).
- DHCP.
- Apache HTTPS.

Base de Datos

- Modelo relacional.
- Usuarios y permisos.
- Índices.
- Vistas.
- Procedimientos almacenados.
- Funciones.
- Triggers.

Aplicación Web

- Código fuente PHP.
- Estructura de directorios.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de incidencias.

Automatización

- Script Bash de backup.
- Script Python de exportación.

Normativa Aplicable

- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- Esquema Nacional de Seguridad (ENS) como referencia de buenas prácticas.
- Principio de mínimo privilegio.
- Principio de separación de funciones.

- Buenas prácticas OWASP para aplicaciones web.
- Recomendaciones de seguridad de Apache, MariaDB y Ubuntu Server.

Evidencias

- Capturas de configuración DNS.
- Capturas de configuración DHCP.
- Capturas de Apache HTTPS.
- Capturas de la aplicación.
- Capturas de copias de seguridad.
- Capturas de GitHub y documentación técnica.

Conclusión

La implantación del sistema TuringHelpDesk ha permitido aplicar medidas de seguridad orientadas a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Mediante la utilización de control de acceso por roles, comunicaciones cifradas mediante HTTPS, copias de seguridad automatizadas y monitorización de servicios críticos, se ha conseguido reducir significativamente los riesgos asociados al funcionamiento del sistema y garantizar su continuidad operativa.